Situação de Avaliação Prática (Lista de Verificação)

Curso:	Técnico em Desenvolvimento de Sistemas				
Instrutor	Renan Procópio Duarte				
Unidade (s) curricular(es):	Lógica de Programação			**Turno:**	Noite
Aluno:				**Matrícula:**	
Valor da avaliação:	**30**	***Pontos obtidos***		**Data:**	07/10/2026

Situação Proposta

Solucionar os seguintes **desafios** advindos do desenvolvedor sênior:

1. Construa um programa em Python que solicite 6 números inteiros ao usuário e os armazene em uma lista. Em seguida, percorra a lista para calcular a média aritmética de todos os valores informados e determinar a quantidade de números pares presentes. Ao final da execução, o programa deve exibir a lista completa, o valor da média calculada e o total de elementos pares encontrados.
2. Desenvolva um programa em Python que leia 10 números inteiros e os armazene em um vetor original. A partir dessa estrutura, crie duas novas listas independentes: uma lista denominada pares, contendo cada número par do vetor original multiplicado por 3, e uma lista denominada ímpares, contendo os números ímpares mantidos com seus valores inalterados. Ao final, o programa deve exibir o vetor original, os dois novos vetores resultantes e a contagem exata de elementos alocados em cada um deles.
3. Construa um programa em Python que receba os dados para preencher uma matriz 3x3 com números inteiros informados pelo usuário. Após o preenchimento, o sistema deve solicitar um valor numérico de corte (limiar). O programa deve varrer a matriz, contabilizar quantos elementos são estritamente maiores que esse limiar e gerar uma segunda matriz 3x3 onde todos os valores superiores ao limiar sejam substituídos por 0, mantendo os demais inalterados. Ao final, exiba a contagem de elementos acima do limiar e a matriz resultante formatada em linhas e colunas.

Com base na sua proficiência, agora o desenvolvedor sênior lhe passou cenários de trabalhos a serem realizados pela empresa, eis os seguintes:

4. **Auditoria de Eficiência Energética de Linha Industrial**
   - **a.** Desenvolva um sistema de console para auditar o consumo elétrico de maquinários em uma linha de produção industrial. O sistema deve monitorar 5 máquinas utilizando vetores unidimensionais.
     - **i. Regras de Negócio e Requisitos:**
       1. O programa deve preencher duas listas paralelas de tamanho fixo (5 posições): uma contendo o código numérico de identificação de cada máquina e outra contendo o respectivo consumo registrado em quilowatt-hora (kWh).

2. Para cada máquina, o sistema deve validar a entrada do consumo através de um laço while, garantindo que o valor informado em kWh seja estritamente maior que zero antes de passar para a máquina seguinte.
3. Solicite ao operador o valor do "Teto Operacional de Consumo" (número real único para a verificação de toda a linha industrial).
4. Realize uma varredura nas estruturas e identifique:
    a. Quais máquinas ultrapassaram o teto operacional, exibindo seu código e o consumo registrado;
    b. O código e o consumo da máquina com o maior consumo absoluto da planta;
    c. A média aritmética de consumo de todas as 5 máquinas.
5. Caso nenhuma máquina tenha ultrapassado o teto operacional, o programa deve exibir a mensagem: "Operação Dentro dos Parâmetros de Eficiência".

ii. **Restrição Técnica:** Utilize laços de repetição (for ou while) com controle explícito de índices para percorrer as listas de forma sincronizada. É vedado o uso de funções prontas da linguagem para busca (como max(), min()), devendo a identificação de extremos e acumulações ser realizada puramente por lógica de varredura e variáveis de controle. É vedado o uso de estruturas não vistas em sala.

5. Monitoramento Térmico de Servidores em Rack

a. Desenvolva um módulo de console para auditar a temperatura de operação de servidores organizados em um rack de data center. O sistema deve gerenciar uma matriz 33, onde cada linha representa um rack físico (Rack 0, Rack 1 e Rack 2) e cada coluna representa um sensor de temperatura instalado (Sensor 0, Sensor 1 e Sensor 2).

i. **Regras de Negócio e Requisitos:**
1. O programa deve preencher a matriz 33 com as temperaturas registradas em graus Celsius (valores do tipo float).
2. Utilize um laço while para validar individualmente a entrada de cada sensor, aceitando apenas temperaturas contidas na faixa operacional entre 10.0C e 90.0C.
3. Para cada um dos três racks (linhas da matriz), o programa deve calcular e exibir a temperatura média dos sensores que o compõem.
4. Identifique o ponto crítico da estrutura: descubra a maior temperatura absoluta registrada em toda a matriz e exiba o seu valor juntamente com as coordenadas exatas da sua localização (número do rack/linha e número do sensor/coluna).
5. Imprima a matriz completa formatada em linhas e colunas.
6. Caso a maior temperatura absoluta encontrada seja igual ou superior a 75.0C, exiba uma mensagem de "ALERTA: Ponto Crítico de Sobreaquecimento Detectado".

ii. **Restrição Técnica:** A manipulação da matriz bidimensional deve ser realizada por meio de laços for aninhados. É proibida a utilização de funções prontas de biblioteca ou funções nativas de buscas (como max(), min()), sendo obrigatória a implementação manual de acumuladores e controle condicional de extremos. É vedado o uso de estruturas não vistas em sala.

Obs.: Os arquivos devem ser entregues em um zip e cada código deve estar salvo como “1.py”; “2.py”; “3.py”; “4.py”; “5.py”

Link para entrega:

https://forms.gle/6KA8sxcNJJSs8QxG8

Atividade	Indicador	Critério de Avaliação	Valor	Sim	Não	Total de pontos
Compreender e Solucionar Problemas Advindos da Empresa	Soluções para os desafios	Aritmética e números pares (número 1)	5			
		Manipulação de listas e multiplicação por escalar (número 2)	5			
		Manipulação de matrizes (número 3)	6			
	Soluções para os cenários de trabalho	Auditoria de eficiência energética (número 4)	7			
		Monitoramento térmico do rack (número 5)	9			
	Estrutura e organização do código	Exibição organizada dos resultados e contagem final	5			
	Total de pontos:		**30**			